

大连理工大学本科毕业论文（设计）

基于强化学习的特种机器人环境自适应变体控制

Environment-Adaptive Morphological Control for Specialized Robots Based on Reinforcement Learning

学 院：机械工程学院
专 业：机械设计制造及其自动化（日语强化）
学 生 姓 名：刘倍佐
学 号：20221043011
指 导 教 师：李海洋
评 阅 教 师：Prof. XXX
完 成 日 期：

大连理工大学

Dalian University of Technology

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的毕业设计（论文），是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计（论文）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

作者签名：

日 期：

关于使用授权的声明

本人在指导老师指导下所完成的毕业设计（论文）及相关的资料（包括图纸、试验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等），知识产权归属大连理工大学。本人完全了解大连理工大学有关保存、使用毕业设计（论文）的规定，本人授权大连理工大学可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。如果发表相关成果，一定征得指导教师同意，且第一署名单位为大连理工大学。本人离校后使用毕业毕业设计（论文）或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为大连理工大学。

论文作者签名：

日 期：

指导老师签名：

日 期：

摘 要

“摘要”是摘要部分的标题，不可省略。

标题“摘要”选用模板中的样式所定义的“标题 1”，再居中；或者手动设置成字体：黑体，居中，字号：小三，1.5 倍行距，段后 11 磅，段前为 0。

摘要是毕业设计（论文）的缩影，文字要简练、明确。内容要包括目的、方法、结果和结论。单位采用国际标准计量单位制，除特殊情况外，数字一律用阿拉伯数码。文中不允许出现插图。重要的表格可以写入。

摘要正文选用模板中的样式所定义的“正文”，每段落首行缩进 2 个汉字；或者手动设置成每段落首行缩进 2 个汉字，字体：宋体，字号：小四，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

摘要篇幅以一页为限，字数限 500 字以内。

摘要正文后，列出 3-5 个关键词。“关键词：”是关键词部分的引导，不可省略。关键词请尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。

关键词与摘要之间空一行。关键词词间用分号间隔，末尾不加标点，3-5 个；黑体，小四，加粗。关键词整体字数限制在一行。

关键词：写作规范；排版格式；毕业设计（论文）

Environment-Adaptive Morphological Control for Specialized Robots Based on Reinforcement Learning

Abstract

外文摘要要求用英文书写，内容应与“中文摘要”对应。使用第三人称，最好采用现在时态编写。

“Abstract”不可省略。标题“Abstract”选用模板中的样式所定义的“标题 1”，再居中；或者手动设置成字体：Times New Roman，居中，字号：小三，多倍行距 1.5 倍行距，段后 11 磅，段前为 0 行。

标题“Abstract”上方是论文的英文题目，字体：Times New Roman，居中，字号：小三，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

Abstract 正文选用设置成每段落首行缩进 2 字，字体：Times New Roman，字号：小四，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

Key words 与摘要正文之间空一行。Key words 与中文“关键词”一致。词间用分号间隔，末尾不加标点，3-5 个；Times New Roman，小四，加粗。

Key Words: Write Criterion; Typeset Format; Graduation Project (Thesis)

目录

摘要	I
Abstract	II
1 Introduction	1
1.1 Research background and significance	1
1.2 The research status of superhydrophobic surfaces	2
1.2.1 International status for theoretical research	2
1.2.2 Domestic status for theoretical research	2
1.2.3 Existed method of fabrication of superhydrophobic surface	2
1.3 The problems of existed methods of superhydrophobic surface	2
1.4 Research target and main content	2
1.5 Summary	2
2 Relevant Theories on Metal Superhydrophobic Surface	3
2.1 Classical theoretical model of wettability	3
2.1.1 Young model	3
2.1.2 Wenzel model	3
2.1.3 Cassie-Baxter model	3
2.2 Summary	3
3 第三章：一级标题	4
3.1 整车运动学速度雅可比分析	4
3.1.1 坐标系与几何参数定义	4
3.1.2 构型变量与相对姿态矩阵	5
3.1.3 模块参考点绝对位置表达	6
3.1.4 中模块瞬时刚体速度与广义速度定义	6
3.1.5 构型变化率与模块相对角速度	7
3.1.6 前后模块线速度推导	8
3.1.7 轮心位置向量与轮心速度表达	10
3.1.8 基于滚动方向无滑移条件的车轮角速度表达	12
3.1.9 模块轮速矩阵形式	12
3.1.10 整车速度雅可比矩阵构造	13

3.1.11 本节小结	18
3.2 Summary	18
4 第四章：一级标题	20
4.1 2 级标题	20
4.1.1 3 级标题	20
4.2 Summary	20
5 第五章	21
Conclusion	22
References	23
Appendices	24
修改记录	25
Acknowledgement	26

1 Introduction

The superhydrophobic surface is defined as the surface with the contact angle between water more than 150. It has essential application in self-cleaning, drag reduction, corrosion resistance, etc^{[1][2]}.

This chapter will introduce the research background of superhydrophobic surfaces on metal substrates and its significance, analyze the existed preparation method of superhydrophobic surfaces and their problems, and finally briefly expound the research target and the main contents of this thesis.

说明：

(1) 标题字号及行距按照模板。

(2) 正文采用 1.25 倍行距，段前段后均为 0，取消网格对齐选项。小四字号，Times New Roman。

(3) 图、表、公式参照模板格式。

(4) 论文类 10000-12500 单词（正文 45-60 页），公式、图标不计入单词数。

1.1 Research background and significance

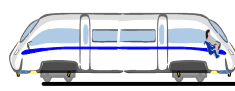


Figure 1.1 Figure title

1.2 The research status of superhydrophobic surfaces

1.2.1 International status for theoretical research

1.2.2 Domestic status for theoretical research

1.2.3 Existed method of fabrication of superhydrophobic surface

1.3 The problems of existed methods of superhydrophobic surface

1.4 Research target and main content

1.5 Summary

2 Relevant Theories on Metal Superhydrophobic Surface

2.1 Classical theoretical model of wettability

2.1.1 Young model

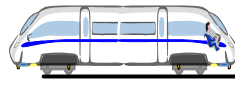


Figure 2.1 示例图片。

例如：如表格2.1所示

Table 2.1 示例表格。

AA	BB	CC	DD	EE	FF
AA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
BB	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
CC	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

单独为行公式示例：如公式2.1，公式2.2a所示。

$$\begin{cases} \frac{dp(t)}{dt} = v(t) \\ \frac{dv(t)}{dt} = u(t) - a(t) - b(t)v(t) - c(t)v^2(t) - f_2^*(\cdot) \end{cases} \quad (2.1)$$

$$\hat{A}^\dagger = \lambda_1 (\tanh(k_3 e_v) e_v - \sigma_1 \hat{A}^\dagger) \quad (2.2a)$$

$$\hat{b}^\dagger = \lambda_2 (|v| |e_v| - \sigma_2 \hat{b}^\dagger) \quad (2.2b)$$

$$\hat{c}^\dagger = \lambda_3 (v^2 |e_v| - \sigma_3 \hat{c}^\dagger) \quad (2.2c)$$

嵌入在文本中的公式例子： $a + b = c$ 。

2.1.2 Wenzel model

2.1.3 Cassie-Baxter model

2.2 Summary

3 第三章：一级标题

3.1 整车运动学速度雅可比分析

为建立三模块六轮小车在给定构型与主模块瞬时刚体速度条件下的车轮角速度分配关系，本节在统一符号体系下推导主模块瞬时刚体速度、模块相对构型变化以及各轮滚动速度之间的映射关系。考虑到前后连接中心关于中模块参考点呈镜像分布，故将整车主坐标系设置于中模块参考点处；同时，将前后模块参考点相对各自连接中心的固定偏置统一由单一标量 b 表征，并写成沿侧模块局部 x 轴的对称向量 ${}^i\mathbf{b}$ 。在该定义下，前后模块偏置仅具有 x 分量，且前后模块对应分量互为相反数， y 、 z 分量均为零。该处理方式既保留了整车连接中心几何骨架的统一表达，又使位姿关系、速度传播关系以及轮速分配关系能够在同一镜像对称框架下展开，从而为后续控制分配与雅可比矩阵构造提供清晰基础。

3.1.1 坐标系与几何参数定义

设前模块、中模块、后模块分别记为 M_1 、 M_2 、 M_3 ，其参考点分别为 O_1 、 O_2 、 O_3 。在三个模块上分别建立局部坐标系 B_1 、 B_2 、 B_3 ，其中 B_2 固定于中模块参考点 O_2 ，并作为整车主坐标系。各模块坐标系均满足右手定则，且在基准构型下三个模块的 x 轴均指向整车前进方向， y 轴指向车体左侧， z 轴竖直向上。

设前后连接中心分别为 J_f 与 J_r 。考虑前后连接中心在基准构型下关于中模块参考点沿 x_2 轴对称分布，在 B_2 中定义中模块参考点至前连接中心的向量为

$${}^2\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.1)$$

由对称性可得

$${}^2\overrightarrow{O_2J_f} = {}^2\mathbf{a}, \quad {}^2\overrightarrow{O_2J_r} = -{}^2\mathbf{a}. \quad (3.2)$$

该向量表征中模块参考点与两侧连接中心之间沿 x_2 轴的固定几何关系。

进一步地，在侧模块局部坐标系中定义连接中心到模块参考点的固定偏置仅沿各

自局部 x 轴，记其标量长度为 b ，则

$${}^1\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^3\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.3)$$

于是有

$${}^1\overrightarrow{J_f O_1} = {}^1\mathbf{b}, \quad {}^3\overrightarrow{J_r O_3} = {}^3\mathbf{b}. \quad (3.4)$$

其中，标量 b 表征连接中心与侧模块参考点之间沿模块局部 x 轴的固定距离。采用该定义后，前后模块不仅共享同一中模块参考点到连接中心的几何骨架，而且连接中心到模块参考点的局部偏置也由同一参数 b 在前后模块上取相反符号得到。

3.1.2 构型变量与相对姿态矩阵

以前后模块相对中模块的姿态作为整车构型变量。采用 ZYX 欧拉角描述模块相对姿态，则前模块相对中模块的构型向量与后模块相对中模块的构型向量分别定义为

$$\mathbf{q}_f = \begin{bmatrix} \psi_f \\ \theta_f \\ \phi_f \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_r = \begin{bmatrix} \psi_r \\ \theta_r \\ \phi_r \end{bmatrix}. \quad (3.5)$$

于是整车构型向量可写为

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_f^T & \mathbf{q}_r^T \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \psi_f & \theta_f & \phi_f & \psi_r & \theta_r & \phi_r \end{bmatrix}^T. \quad (3.6)$$

相应的构型变化率定义为

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_f^T & \dot{\mathbf{q}}_r^T \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \dot{\psi}_f & \dot{\theta}_f & \dot{\phi}_f & \dot{\psi}_r & \dot{\theta}_r & \dot{\phi}_r \end{bmatrix}^T. \quad (3.7)$$

按照 ZYX 旋转顺序，前后模块相对中模块的旋转矩阵分别表示为

$${}^2\mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_z(\psi_f)\mathbf{R}_y(\theta_f)\mathbf{R}_x(\phi_f), \quad {}^2\mathbf{R}_3 = \mathbf{R}_z(\psi_r)\mathbf{R}_y(\theta_r)\mathbf{R}_x(\phi_r). \quad (3.8)$$

式中， ${}^2\mathbf{R}_i$ 表示将 B_i 中表示的向量映射到 B_2 中。其逆变换为

$${}^1\mathbf{R}_2 = ({}^2\mathbf{R}_1)^T, \quad {}^3\mathbf{R}_2 = ({}^2\mathbf{R}_3)^T. \quad (3.9)$$

上述定义给出了后续位置、速度以及轮速推导所需的姿态变换基础。

3.1.3 模块参考点绝对位置表达

根据几何关系，前模块参考点 O_1 相对中模块参考点 O_2 的位置向量为

$${}^2\mathbf{p}_1 = {}^2\overrightarrow{O_2O_1} = {}^2\overrightarrow{O_2J_f} + {}^2\overrightarrow{J_fO_1}. \quad (3.10)$$

由几何定义可知

$${}^2\overrightarrow{O_2J_f} = {}^2\mathbf{a}, \quad {}^2\overrightarrow{J_fO_1} = {}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}, \quad (3.11)$$

因此有

$${}^2\mathbf{p}_1 = {}^2\mathbf{a} + {}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}. \quad (3.12)$$

该式表明，前模块参考点的位置由中模块到前连接中心的固定偏置与前模块相对姿态作用下的局部安装偏置 ${}^1\mathbf{b}$ 共同决定。

同理，后模块参考点 O_3 相对中模块参考点 O_2 的位置向量为

$${}^2\mathbf{p}_3 = {}^2\overrightarrow{O_2O_3} = {}^2\overrightarrow{O_2J_r} + {}^2\overrightarrow{J_rO_3}. \quad (3.13)$$

由几何定义可得

$${}^2\overrightarrow{O_2J_r} = -{}^2\mathbf{a}, \quad {}^2\overrightarrow{J_rO_3} = {}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}, \quad (3.14)$$

故后模块参考点位置为

$${}^2\mathbf{p}_3 = -{}^2\mathbf{a} + {}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}. \quad (3.15)$$

中模块参考点即主坐标系原点，因此有

$${}^2\mathbf{p}_2 = \mathbf{0}. \quad (3.16)$$

式 (3.12) 与式 (3.15) 表明，前后模块的位置关系共享同一连接中心骨架 ${}^2\mathbf{a}$ ，而连接中心到模块参考点的局部偏置则由同一标量 b 在前后模块上的镜像取值构成。

3.1.4 中模块瞬时刚体速度与广义速度定义

由于整车主坐标系设置于中模块参考点 O_2 ，故中模块的瞬时刚体速度变量直接定义在 B_2 下。中模块参考点在主坐标系中的瞬时线速度与角速度分别记为

$${}^2\mathbf{v}_c = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix}, \quad {}^2\boldsymbol{\omega}_c = \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix}. \quad (3.17)$$

上述量是运动学分析中采用的主模块广义速度描述，此处保留三维一般形式，不对运动模式施加平面约束；若实际控制仅采用平面运动变量，则可根据任务需求取其相应子集。于是中模块的绝对速度可直接写为

$${}^2\mathbf{v}_2 = {}^2\mathbf{v}_c, \quad {}^2\boldsymbol{\omega}_2 = {}^2\boldsymbol{\omega}_c. \quad (3.18)$$

为便于后续雅可比矩阵构造，定义整车广义速度向量为

$$\boldsymbol{\xi} = \left[{}^2\mathbf{v}_c^T \quad {}^2\boldsymbol{\omega}_c^T \quad \dot{\mathbf{q}}_f^T \quad \dot{\mathbf{q}}_r^T \right]^T \in \mathbb{R}^{12}. \quad (3.19)$$

该向量同时包含主模块瞬时刚体速度与前后模块的构型变化率，是建立车轮角速度映射关系的直接广义速度输入。

3.1.5 构型变化率与模块相对角速度

前后模块相对中模块的角速度由欧拉角变化率决定。对于任一侧模块 $M_i (i \in \{1, 3\})$ ，由 ZYX 欧拉角旋转序列可知，其相对中模块的角速度在 B_2 中可表示为

$${}^2\boldsymbol{\omega}_{i/2} = \dot{\psi}_i \mathbf{e}_z + \dot{\theta}_i \mathbf{R}_z(\psi_i) \mathbf{e}_y + \dot{\phi}_i \mathbf{R}_z(\psi_i) \mathbf{R}_y(\theta_i) \mathbf{e}_x, \quad (3.20)$$

其中 $\mathbf{e}_x = [1, 0, 0]^T$ 、 $\mathbf{e}_y = [0, 1, 0]^T$ 、 $\mathbf{e}_z = [0, 0, 1]^T$ 为标准基向量。式 (3.20) 给出了相对角速度在中模块坐标系中的分解形式。

为了便于轮速推导，将相对角速度变换到侧模块自身坐标系。左乘 ${}^i\mathbf{R}_2$ 后可得

$${}^i\boldsymbol{\omega}_{i/2} = {}^i\mathbf{R}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_{i/2}. \quad (3.21)$$

将式 (3.20) 展开整理，可得

$${}^i\boldsymbol{\omega}_{i/2} = \mathbf{T}(\phi_i, \theta_i) \begin{bmatrix} \dot{\psi}_i \\ \dot{\theta}_i \\ \dot{\phi}_i \end{bmatrix}, \quad (3.22)$$

其中

$$\mathbf{T}(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} -\sin \theta & 0 & 1 \\ \sin \phi \cos \theta & \cos \phi & 0 \\ \cos \phi \cos \theta & -\sin \phi & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.23)$$

需要指出的是，式中采用的 ZYX 欧拉角参数化在 $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ 附近存在参数奇异性，因此以下分析默认构型工作范围避开该类奇异位姿。因此，前后模块相对角速度分别写为

$${}^1\boldsymbol{\omega}_{1/2} = \mathbf{T}(\phi_f, \theta_f) \dot{\mathbf{q}}_f, \quad {}^3\boldsymbol{\omega}_{3/2} = \mathbf{T}(\phi_r, \theta_r) \dot{\mathbf{q}}_r. \quad (3.24)$$

式 (3.24) 建立了欧拉角速度与模块相对角速度之间的线性关系，是构型变化率进入轮速分配模型的关键环节。

由绝对角速度的叠加关系，可得前后模块绝对角速度在各自局部坐标系中的表达式

$${}^1\boldsymbol{\omega}_1 = {}^1\mathbf{R}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_c + {}^1\boldsymbol{\omega}_{1/2}, \quad {}^3\boldsymbol{\omega}_3 = {}^3\mathbf{R}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_c + {}^3\boldsymbol{\omega}_{3/2}. \quad (3.25)$$

式 (3.25) 表明，侧模块的绝对角速度由主模块瞬时角速度与构型变化引起的相对角速度共同决定。

3.1.6 前后模块线速度推导

为解释前后模块线速度表达式中为何会出现“牵连速度项 + 相对位置导数项”的结构，以下显式引入惯性坐标系 W 。在该坐标系中，前后模块参考点的绝对位置均可写成“中模块绝对位置 + 相对位移经姿态变换后的结果”。随后对该绝对位置关系关于时间求导，速度传递公式将自然得到。

前模块线速度

根据式 (3.12)，前模块参考点相对中模块参考点的位移在 B_2 中为

$${}^2\mathbf{p}_1 = {}^2\mathbf{a} + {}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}. \quad (3.26)$$

将其写成惯性坐标系 W 中的绝对位置关系，可得

$${}^W\mathbf{r}_{O_1} = {}^W\mathbf{r}_{O_2} + {}^W\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{p}_1. \quad (3.27)$$

式 (3.27) 表明，前模块参考点的绝对位置由中模块参考点的绝对位置与矢量 ${}^2\mathbf{p}_1$ 在空间中的实际朝向共同决定。对式 (3.27) 关于时间求导，有

$${}^W\mathbf{v}_1 = {}^W\mathbf{v}_2 + \frac{d}{dt} ({}^W\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{p}_1). \quad (3.28)$$

对乘积项进一步展开，可得

$${}^W\mathbf{v}_1 = {}^W\mathbf{v}_2 + {}^W\dot{\mathbf{R}}_2 {}^2\mathbf{p}_1 + {}^W\mathbf{R}_2 {}^2\dot{\mathbf{p}}_1. \quad (3.29)$$

其中，第二项对应主坐标系 B_2 自身转动引起的牵连速度，第三项对应矢量 ${}^2\mathbf{p}_1$ 在 B_2 中本身随构型变化而产生的相对运动速度。根据刚体转动中的标准关系

$${}^W\dot{\mathbf{R}}_2 \mathbf{x} = {}^W\boldsymbol{\omega}_2 \times ({}^W\mathbf{R}_2 \mathbf{x}), \quad (3.30)$$

有

$${}^w\dot{\mathbf{R}}_2 {}^2\mathbf{p}_1 = {}^w\boldsymbol{\omega}_2 \times ({}^w\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{p}_1). \quad (3.31)$$

再将式 (3.29) 左乘 ${}^2\mathbf{R}_w$ ，写回 B_2 分量，即得

$${}^2\mathbf{v}_1 = {}^2\mathbf{v}_2 + {}^2\boldsymbol{\omega}_2 \times {}^2\mathbf{p}_1 + {}^2\dot{\mathbf{p}}_1. \quad (3.32)$$

式 (3.32) 表明，前模块线速度由三部分组成：中模块参考点平动速度、主坐标系转动引起的牵连速度，以及前模块相对中模块运动引起的局部相对速度。接下来只需展开 ${}^2\dot{\mathbf{p}}_1$ 即可得到最终表达式。

由于 ${}^2\mathbf{a}$ 为固定几何向量，故 $\frac{d}{dt}({}^2\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ 。同时 ${}^1\mathbf{b}$ 在 B_1 中为常向量，因此有

$${}^2\dot{\mathbf{p}}_1 = \frac{d}{dt}({}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}) = {}^2\boldsymbol{\omega}_{1/2} \times ({}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}). \quad (3.33)$$

式 (3.33) 表明，前模块相对位置导数项完全由前模块相对中模块的姿态变化引起。将式 (3.18)、式 (3.12) 及式 (3.33) 代入式 (3.32)，得

$$\begin{aligned} {}^2\mathbf{v}_1 &= {}^2\mathbf{v}_c + {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times ({}^2\mathbf{a} + {}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}) + {}^2\boldsymbol{\omega}_{1/2} \times ({}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}) \\ &= {}^2\mathbf{v}_c + {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times {}^2\mathbf{a} + {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times ({}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}) + {}^2\boldsymbol{\omega}_{1/2} \times ({}^2\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{b}). \end{aligned} \quad (3.34)$$

式 (3.34) 中，第一项为中模块平动贡献，第二项为中模块绕 O_2 转动在前连接侧形成的牵连速度，第三项与第四项分别对应主模块瞬时角速度和相对角速度在前模块偏置 ${}^1\mathbf{b}$ 处产生的附加速度。

为了与轮速表达式统一，将式 (3.34) 变换到前模块局部坐标系。左乘 ${}^1\mathbf{R}_2$ ，并利用旋转变换与叉乘运算的交换关系，可得

$$\begin{aligned} {}^1\mathbf{v}_1 &= {}^1\mathbf{R}_2 ({}^2\mathbf{v}_c + {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times {}^2\mathbf{a}) + ({}^1\mathbf{R}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_c) \times {}^1\mathbf{b} + {}^1\boldsymbol{\omega}_{1/2} \times {}^1\mathbf{b} \\ &= {}^1\mathbf{R}_2 ({}^2\mathbf{v}_c + {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times {}^2\mathbf{a}) + {}^1\boldsymbol{\omega}_1 \times {}^1\mathbf{b}. \end{aligned} \quad (3.35)$$

式 (3.35) 是前模块参考点线速度的最终形式，其中 ${}^1\boldsymbol{\omega}_1$ 已包含主模块瞬时角速度和构型变化率的耦合作用。

后模块线速度

后模块的推导与前模块完全同构，只是此时需要使用与前模块镜像对应的后模块固定偏置 ${}^3\mathbf{b}$ 。由式 (3.15)，后模块参考点相对中模块参考点的位移在 B_2 中为

$${}^2\mathbf{p}_3 = -{}^2\mathbf{a} + {}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}. \quad (3.36)$$

对应的惯性坐标系绝对位置关系可写为

$${}^w\mathbf{r}_{O_3} = {}^w\mathbf{r}_{O_2} + {}^w\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{p}_3. \quad (3.37)$$

对式 (3.37) 关于时间求导，并同样利用乘积求导与转动坐标系速度变换关系，可得

$${}^2\mathbf{v}_3 = {}^2\mathbf{v}_2 + {}^2\boldsymbol{\omega}_2 \times {}^2\mathbf{p}_3 + {}^2\dot{\mathbf{p}}_3. \quad (3.38)$$

式 (3.38) 与前模块对应式完全一致，只是相对位置向量改为 ${}^2\mathbf{p}_3$ 。再对 ${}^2\mathbf{p}_3$ 求导，有

$${}^2\dot{\mathbf{p}}_3 = \frac{d}{dt} ({}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}) = {}^2\boldsymbol{\omega}_{3/2} \times ({}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}). \quad (3.39)$$

该式表明，后模块相对位置导数项同样完全由后模块相对中模块的姿态变化引起，只是作用的局部固定偏置改为后模块镜像偏置 ${}^3\mathbf{b}$ 。将式 (3.18)、式 (3.15) 及式 (3.39) 代入式 (3.38)，得

$$\begin{aligned} {}^2\mathbf{v}_3 &= {}^2\mathbf{v}_c + {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times (-{}^2\mathbf{a} + {}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}) + {}^2\boldsymbol{\omega}_{3/2} \times ({}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}) \\ &= {}^2\mathbf{v}_c - {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times {}^2\mathbf{a} + {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times ({}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}) + {}^2\boldsymbol{\omega}_{3/2} \times ({}^2\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{b}). \end{aligned} \quad (3.40)$$

式 (3.40) 的各项物理意义与前模块完全对应，只是中模块到后连接中心的传播方向与后模块镜像偏置 ${}^3\mathbf{b}$ 的作用位置不同。

同样将其变换到后模块局部坐标系，得

$$\begin{aligned} {}^3\mathbf{v}_3 &= {}^3\mathbf{R}_2 ({}^2\mathbf{v}_c - {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times {}^2\mathbf{a}) + ({}^3\mathbf{R}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_c) \times {}^3\mathbf{b} + {}^3\boldsymbol{\omega}_{3/2} \times {}^3\mathbf{b} \\ &= {}^3\mathbf{R}_2 ({}^2\mathbf{v}_c - {}^2\boldsymbol{\omega}_c \times {}^2\mathbf{a}) + {}^3\boldsymbol{\omega}_3 \times {}^3\mathbf{b}. \end{aligned} \quad (3.41)$$

式 (3.41) 给出了后模块参考点的局部线速度表达式。

中模块线速度

由式 (3.18) 可知，中模块参考点速度直接为

$${}^2\mathbf{v}_2 = {}^2\mathbf{v}_c, \quad {}^2\boldsymbol{\omega}_2 = {}^2\boldsymbol{\omega}_c. \quad (3.42)$$

中模块不包含额外的相对构型偏置项，因此其速度表达最为简洁。

3.1.7 轮心位置向量与轮心速度表达

设模块 M_i ($i = 1, 2, 3$) 左、右轮中心相对该模块参考点的局部位置向量分别为

$${}^i\mathbf{r}_{iL} = \begin{bmatrix} l_i \\ \frac{d_i}{2} \\ h_i \end{bmatrix}, \quad {}^i\mathbf{r}_{iR} = \begin{bmatrix} l_i \\ -\frac{d_i}{2} \\ h_i \end{bmatrix}. \quad (3.43)$$

其中, l_i 表示轮轴中心相对模块参考点的纵向偏置, d_i 为模块轮距, h_i 表示轮轴中心相对模块参考点的竖向偏置。若三模块轮系完全一致, 则有 $l_1 = l_2 = l_3$ 、 $d_1 = d_2 = d_3$ 、 $h_1 = h_2 = h_3$; 若存在局部结构差异, 则保持式 (3.43) 的模块下标形式即可。

对于刚体上任意一点 P , 其线速度满足刚体速度传播关系

$${}^i\mathbf{v}_P = {}^i\mathbf{v}_i + {}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{r}_P. \quad (3.44)$$

因此, 模块 M_i 左、右轮心速度分别为

$${}^i\mathbf{v}_{iL} = {}^i\mathbf{v}_i + {}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{r}_{iL}, \quad {}^i\mathbf{v}_{iR} = {}^i\mathbf{v}_i + {}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{r}_{iR}. \quad (3.45)$$

式 (3.45) 清楚地体现了轮心位置向量与刚体速度传播之间的直接对应关系, 即任一轮心速度均由模块参考点速度与角速度在轮心位置处的附加线速度叠加得到。

设

$${}^i\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ v_{iz} \end{bmatrix}, \quad {}^i\boldsymbol{\omega}_i = \begin{bmatrix} \omega_{ix} \\ \omega_{iy} \\ \omega_{iz} \end{bmatrix}, \quad (3.46)$$

则由叉乘展开可得

$${}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{r}_{iL} = \begin{bmatrix} \omega_{iy}h_i - \omega_{iz}\frac{d_i}{2} \\ \omega_{iz}l_i - \omega_{ix}h_i \\ \omega_{ix}\frac{d_i}{2} - \omega_{iy}l_i \end{bmatrix}, \quad (3.47)$$

以及

$${}^i\boldsymbol{\omega}_i \times {}^i\mathbf{r}_{iR} = \begin{bmatrix} \omega_{iy}h_i + \omega_{iz}\frac{d_i}{2} \\ \omega_{iz}l_i - \omega_{ix}h_i \\ -\omega_{ix}\frac{d_i}{2} - \omega_{iy}l_i \end{bmatrix}. \quad (3.48)$$

因此左右轮心速度在滚动方向 x_i 上的分量分别为

$$({}^i\mathbf{v}_{iL})_x = v_{ix} + h_i\omega_{iy} - \frac{d_i}{2}\omega_{iz}, \quad (3.49)$$

$$({}^i\mathbf{v}_{iR})_x = v_{ix} + h_i\omega_{iy} + \frac{d_i}{2}\omega_{iz}. \quad (3.50)$$

式 (3.49) 与式 (3.50) 表明, 轮心纵向速度不仅与模块参考点的纵向平动有关, 还受到俯仰角速度与偏航角速度的耦合影响。

3.1.8 基于滚动方向无滑移条件的车轮角速度表达

规定模块 M_i 左、右车轮角速度的正方向满足：当车轮按正方向转动时，轮心沿模块坐标系 x_i 轴正方向产生正向滚动速度。基于车轮滚动方向上的无滑移条件，车轮角速度等于轮心在滚动方向上的线速度除以轮半径。此处采用的是滚动方向上的速度约束，用于建立模块刚体速度到左右轮角速度之间的映射关系，并未进一步写出侧向无滑移约束。于是有

$$\Omega_{iL} = \frac{1}{\rho_i} ({}^i\mathbf{v}_{iL})_x, \quad \Omega_{iR} = \frac{1}{\rho_i} ({}^i\mathbf{v}_{iR})_x. \quad (3.51)$$

将式 (3.49) 与式 (3.50) 代入上式，可得模块 M_i 左、右车轮的角速度表达式

$$\Omega_{iL} = \frac{1}{\rho_i} \left(v_{ix} + h_i \omega_{iy} - \frac{d_i}{2} \omega_{iz} \right), \quad (3.52)$$

$$\Omega_{iR} = \frac{1}{\rho_i} \left(v_{ix} + h_i \omega_{iy} + \frac{d_i}{2} \omega_{iz} \right). \quad (3.53)$$

式 (3.52) 与式 (3.53) 构成了三模块六轮角速度分配的基本约束方程。

3.1.9 模块轮速矩阵形式

定义模块 M_i 的轮速向量为

$$\boldsymbol{\Omega}_i = \begin{bmatrix} \Omega_{iL} \\ \Omega_{iR} \end{bmatrix}, \quad (3.54)$$

并定义模块速度向量为

$$\boldsymbol{\eta}_i = \begin{bmatrix} {}^i\mathbf{v}_i \\ {}^i\boldsymbol{\omega}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{ix} & v_{iy} & v_{iz} & \omega_{ix} & \omega_{iy} & \omega_{iz} \end{bmatrix}^T. \quad (3.55)$$

则由式 (3.52) 与式 (3.53) 可将单模块轮速关系写为

$$\boldsymbol{\Omega}_i = \mathbf{H}_i \boldsymbol{\eta}_i, \quad i = 1, 2, 3, \quad (3.56)$$

其中

$$\mathbf{H}_i = \frac{1}{\rho_i} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & h_i & -\frac{d_i}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & h_i & \frac{d_i}{2} \end{bmatrix}. \quad (3.57)$$

矩阵 $\mathbf{H}_i$ 描述了模块刚体速度到左右轮角速度的局部映射关系。

3.1.10 整车速度雅可比矩阵构造

在前文中，已经分别建立了前、中、后模块的刚体速度表达式，以及单模块左右轮角速度与模块刚体速度之间的局部映射关系。为了进一步得到整车六个车轮角速度与整车广义速度之间的统一线性关系，本节在保持前文符号体系不变的基础上，构造整车速度雅可比矩阵。

整车广义速度向量定义为

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{v}_c \\ {}^2\boldsymbol{\omega}_c \\ \dot{\mathbf{q}}_f \\ \dot{\mathbf{q}}_r \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12}, \quad (3.58)$$

其中， ${}^2\mathbf{v}_c \in \mathbb{R}^3$ 和 ${}^2\boldsymbol{\omega}_c \in \mathbb{R}^3$ 分别表示中模块在主坐标系 B_2 下的瞬时线速度与角速度， $\dot{\mathbf{q}}_f, \dot{\mathbf{q}}_r \in \mathbb{R}^3$ 分别表示前、后模块构型变化率。由此可见，整车广义速度向量同时包含主模块的瞬时刚体速度信息与前后模块的相对构型变化信息。

为了将前文中的叉乘关系统一写成矩阵形式，引入反对称矩阵算子

$$\mathbf{S}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} \times \mathbf{y} = \mathbf{S}(\mathbf{x})\mathbf{y} = -\mathbf{S}(\mathbf{y})\mathbf{x}. \quad (3.59)$$

该算子的引入使得刚体速度传播中的叉乘项可以写成标准矩阵乘法形式，从而便于后续整理为雅可比矩阵表达式。

前模块刚体速度映射矩阵构造 由前文可得前模块角速度满足

$${}^1\boldsymbol{\omega}_1 = {}^1\mathbf{R}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_c + \mathbf{T}(\phi_f, \theta_f) \dot{\mathbf{q}}_f. \quad (3.60)$$

式 (3.60) 表明，前模块的绝对角速度由两部分组成：第一部分为中模块整体转动经坐标变换后传递到前模块的角速度；第二部分为前模块相对中模块构型变化所产生的相对角速度。

另一方面，前模块线速度满足

$${}^1\mathbf{v}_1 = {}^1\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{v}_c - {}^1\mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) {}^2\boldsymbol{\omega}_c - \mathbf{S}({}^1\mathbf{b}) {}^1\boldsymbol{\omega}_1. \quad (3.61)$$

式 (3.61) 中，第一项表示主模块瞬时线速度经过坐标变换后对前模块参考点线速度的直接贡献；第二项表示中模块绕参考点 O_2 转动时，由于前连接点与 O_2 之间存在几何

偏置 ${}^2\mathbf{a}$ ，从而在前模块参考点处产生牵连速度；第三项则表示由于前模块参考点相对前连接点存在局部偏置 ${}^1\mathbf{b}$ ，当前模块具有角速度时，该偏置进一步引起附加线速度。

将式 (3.60) 代入式 (3.61)，可得

$${}^1\mathbf{v}_1 = {}^1\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{v}_c - ({}^1\mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) + \mathbf{S}({}^1\mathbf{b}) {}^1\mathbf{R}_2) {}^2\boldsymbol{\omega}_c - \mathbf{S}({}^1\mathbf{b}) \mathbf{T}(\phi_f, \theta_f) \dot{\mathbf{q}}_f. \quad (3.62)$$

将式 (3.62) 与式 (3.60) 联立，可将前模块刚体速度整理为关于整车广义速度向量 $\boldsymbol{\xi}$ 的线性映射：

$$\begin{bmatrix} {}^1\mathbf{v}_1 \\ {}^1\boldsymbol{\omega}_1 \end{bmatrix} = \mathbf{K}_1(\mathbf{q}) \boldsymbol{\xi}, \quad (3.63)$$

其中

$$\mathbf{K}_1(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{R}_2 & -({}^1\mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) + \mathbf{S}({}^1\mathbf{b}) {}^1\mathbf{R}_2) & -\mathbf{S}({}^1\mathbf{b}) \mathbf{T}(\phi_f, \theta_f) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & {}^1\mathbf{R}_2 & \mathbf{T}(\phi_f, \theta_f) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \end{bmatrix}. \quad (3.64)$$

由式 (3.64) 可见，前模块刚体速度与主模块瞬时刚体速度 ${}^2\mathbf{v}_c$ 、 ${}^2\boldsymbol{\omega}_c$ 以及前模块构型变化率 $\dot{\mathbf{q}}_f$ 有关，而与后模块构型变化率 $\dot{\mathbf{q}}_r$ 无关。

中模块刚体速度映射矩阵构造 由于整车主坐标系直接建立在中模块参考点 O_2 处，因此中模块刚体速度不需要经过额外的相对传播过程，可直接写为

$${}^2\mathbf{v}_2 = {}^2\mathbf{v}_c, \quad {}^2\boldsymbol{\omega}_2 = {}^2\boldsymbol{\omega}_c. \quad (3.65)$$

于是有

$$\begin{bmatrix} {}^2\mathbf{v}_2 \\ {}^2\boldsymbol{\omega}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{K}_2 \boldsymbol{\xi}, \quad (3.66)$$

其中

$$\mathbf{K}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \end{bmatrix}. \quad (3.67)$$

式 (3.67) 表明，中模块刚体速度仅由主模块瞬时线速度和角速度决定，不受前后模块构型变化率影响。

后模块刚体速度映射矩阵构造 与前模块类似，后模块角速度满足

$${}^3\boldsymbol{\omega}_3 = {}^3\mathbf{R}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_c + \mathbf{T}(\phi_r, \theta_r) \dot{\mathbf{q}}_r. \quad (3.68)$$

对应的后模块线速度满足

$${}^3\mathbf{v}_3 = {}^3\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{v}_c + {}^3\mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) {}^2\boldsymbol{\omega}_c - \mathbf{S}({}^3\mathbf{b}) {}^3\boldsymbol{\omega}_3. \quad (3.69)$$

将式 (3.68) 代入式 (3.69), 可得

$${}^3\mathbf{v}_3 = {}^3\mathbf{R}_2 {}^2\mathbf{v}_c + ({}^3\mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) - \mathbf{S}({}^3\mathbf{b}) {}^3\mathbf{R}_2) {}^2\boldsymbol{\omega}_c - \mathbf{S}({}^3\mathbf{b}) \mathbf{T}(\phi_r, \theta_r) \dot{\mathbf{q}}_r. \quad (3.70)$$

进一步可得后模块刚体速度映射

$$\begin{bmatrix} {}^3\mathbf{v}_3 \\ {}^3\boldsymbol{\omega}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{K}_3(\mathbf{q}) \boldsymbol{\xi}, \quad (3.71)$$

其中

$$\mathbf{K}_3(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^3\mathbf{R}_2 & {}^3\mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) - \mathbf{S}({}^3\mathbf{b}) {}^3\mathbf{R}_2 & \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{S}({}^3\mathbf{b}) \mathbf{T}(\phi_r, \theta_r) \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & {}^3\mathbf{R}_2 & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{T}(\phi_r, \theta_r) \end{bmatrix}. \quad (3.72)$$

式 (3.72) 与式 (3.64) 在结构上呈镜像对称, 仅对应的几何符号与构型变化率项分别作用于后模块。

单模块轮速雅可比与整车速度雅可比的串接 前文已经得到单模块轮速关系

$$\boldsymbol{\Omega}_i = \mathbf{H}_i \boldsymbol{\eta}_i, \quad \boldsymbol{\eta}_i = \begin{bmatrix} {}^i\mathbf{v}_i \\ {}^i\boldsymbol{\omega}_i \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (3.73)$$

其中

$$\mathbf{H}_i = \frac{1}{\rho_i} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & h_i & -\frac{d_i}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & h_i & \frac{d_i}{2} \end{bmatrix}. \quad (3.74)$$

将式 (3.63)、式 (3.66) 和式 (3.71) 分别代入式 (3.73), 可得三个模块的轮速雅可比分别为

$$\boldsymbol{\Omega}_1 = \mathbf{H}_1 \mathbf{K}_1(\mathbf{q}) \boldsymbol{\xi}, \quad \boldsymbol{\Omega}_2 = \mathbf{H}_2 \mathbf{K}_2 \boldsymbol{\xi}, \quad \boldsymbol{\Omega}_3 = \mathbf{H}_3 \mathbf{K}_3(\mathbf{q}) \boldsymbol{\xi}. \quad (3.75)$$

式 (3.75) 表明, 每个模块的轮速雅可比均可看作两个线性映射的串接: 第一步由 $\mathbf{K}_i$ 将整车广义速度映射为模块刚体速度, 第二步由 $\mathbf{H}_i$ 将模块刚体速度映射为该模块左右轮角速度。

将六个车轮角速度堆叠为整车轮速向量

$$\boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Omega}_1 \\ \boldsymbol{\Omega}_2 \\ \boldsymbol{\Omega}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega_{1L} \\ \Omega_{1R} \\ \Omega_{2L} \\ \Omega_{2R} \\ \Omega_{3L} \\ \Omega_{3R} \end{bmatrix}, \quad (3.76)$$

则整车速度雅可比关系可统一写为

$$\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{J}_w(\mathbf{q})\boldsymbol{\xi}, \quad (3.77)$$

其中

$$\mathbf{J}_w(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_1 \mathbf{K}_1(\mathbf{q}) \\ \mathbf{H}_2 \mathbf{K}_2 \\ \mathbf{H}_3 \mathbf{K}_3(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 12}. \quad (3.78)$$

式 (3.77) 与式 (3.78) 给出了整车六个驱动轮角速度对主模块瞬时刚体速度及构型变化率的完整雅可比映射关系。

整车速度雅可比矩阵的显式展开 为了进一步明确整车广义速度向量中各个分量对六个车轮角速度的具体贡献，下面将式 (3.77) 完全展开。引入三个标准基行向量

$$\mathbf{e}_x^T = [1 \ 0 \ 0], \quad \mathbf{e}_y^T = [0 \ 1 \ 0], \quad \mathbf{e}_z^T = [0 \ 0 \ 1]. \quad (3.79)$$

又由于侧模块固定偏置仅沿局部 x 轴，故有

$$\mathbf{e}_x^T \mathbf{S}({}^1\mathbf{b}) = \mathbf{0}_{1 \times 3}, \quad \mathbf{e}_x^T \mathbf{S}({}^3\mathbf{b}) = \mathbf{0}_{1 \times 3}. \quad (3.80)$$

由式 (3.74) 可知，左右轮角速度均由模块刚体速度中的纵向线速度分量 v_{ix} 、绕 y_i 轴角速度分量 ω_{iy} 与绕 z_i 轴角速度分量 ω_{iz} 共同决定。因此，整车速度雅可比矩阵的每一行均对应一个车轮角速度关于 $\boldsymbol{\xi}$ 的线性映射。

前模块左轮角速度可写为

$$\boldsymbol{\Omega}_{1L} = \mathbf{j}_{1L}(\mathbf{q})\boldsymbol{\xi}, \quad (3.81)$$

其中

$$\mathbf{j}_{1L}(\mathbf{q}) = \frac{1}{\rho_1} \left[\mathbf{e}_x^T \mathbf{R}_2, -\mathbf{e}_x^T \mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) + \left(h_1 \mathbf{e}_y^T - \frac{d_1}{2} \mathbf{e}_z^T \right) {}^1\mathbf{R}_2, \right. \\ \left. \left(h_1 \mathbf{e}_y^T - \frac{d_1}{2} \mathbf{e}_z^T \right) \mathbf{T}(\phi_f, \theta_f), \mathbf{0}_{1 \times 3} \right]. \quad (3.82)$$

与之对应，前模块右轮角速度满足

$$\boldsymbol{\Omega}_{1R} = \mathbf{j}_{1R}(\mathbf{q})\boldsymbol{\xi}, \quad (3.83)$$

其中

$$\mathbf{j}_{1R}(\mathbf{q}) = \frac{1}{\rho_1} \left[\mathbf{e}_x^T \mathbf{R}_2, -\mathbf{e}_x^T \mathbf{R}_2 \mathbf{S}({}^2\mathbf{a}) + \left(h_1 \mathbf{e}_y^T + \frac{d_1}{2} \mathbf{e}_z^T \right) {}^1\mathbf{R}_2, \right. \\ \left. \left(h_1 \mathbf{e}_y^T + \frac{d_1}{2} \mathbf{e}_z^T \right) \mathbf{T}(\phi_f, \theta_f), \mathbf{0}_{1 \times 3} \right]. \quad (3.84)$$

式 (3.82) 与式 (3.84) 仅在与轮距有关的项上符号相反, 这反映了前模块左右轮相对参考点关于 y_1 轴方向的镜像对称关系。与此同时, 由于式 (3.80) 成立, 前模块行雅可比中原本与 $\mathbf{e}_x^T \mathbf{S}(\mathbf{b})$ 有关的项可直接消去。

对于中模块, 由于其刚体速度直接等于主模块瞬时刚体速度变量, 因此中模块左右轮角速度可写为

$$\Omega_{2L} = \mathbf{j}_{2L} \boldsymbol{\xi}, \quad \Omega_{2R} = \mathbf{j}_{2R} \boldsymbol{\xi}, \quad (3.85)$$

其中

$$\mathbf{j}_{2L} = \frac{1}{\rho_2} \left[\mathbf{e}_x^T, h_2 \mathbf{e}_y^T - \frac{d_2}{2} \mathbf{e}_z^T, \mathbf{0}_{1 \times 3}, \mathbf{0}_{1 \times 3} \right], \quad (3.86)$$

$$\mathbf{j}_{2R} = \frac{1}{\rho_2} \left[\mathbf{e}_x^T, h_2 \mathbf{e}_y^T + \frac{d_2}{2} \mathbf{e}_z^T, \mathbf{0}_{1 \times 3}, \mathbf{0}_{1 \times 3} \right]. \quad (3.87)$$

可见, 中模块左右轮角速度仅受主模块瞬时线速度与角速度影响, 而不受前后模块构型变化率影响。

对于后模块左轮, 有

$$\Omega_{3L} = \mathbf{j}_{3L}(\mathbf{q}) \boldsymbol{\xi}, \quad (3.88)$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{3L}(\mathbf{q}) = \frac{1}{\rho_3} & \left[\mathbf{e}_x^{T3} \mathbf{R}_2, \mathbf{e}_x^{T3} \mathbf{R}_2 \mathbf{S}(\mathbf{a}) + \left(h_3 \mathbf{e}_y^T - \frac{d_3}{2} \mathbf{e}_z^T \right)^3 \mathbf{R}_2, \right. \\ & \left. \mathbf{0}_{1 \times 3}, \left(h_3 \mathbf{e}_y^T - \frac{d_3}{2} \mathbf{e}_z^T \right) \mathbf{T}(\phi_r, \theta_r) \right]. \end{aligned} \quad (3.89)$$

后模块右轮角速度满足

$$\Omega_{3R} = \mathbf{j}_{3R}(\mathbf{q}) \boldsymbol{\xi}, \quad (3.90)$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{3R}(\mathbf{q}) = \frac{1}{\rho_3} & \left[\mathbf{e}_x^{T3} \mathbf{R}_2, \mathbf{e}_x^{T3} \mathbf{R}_2 \mathbf{S}(\mathbf{a}) + \left(h_3 \mathbf{e}_y^T + \frac{d_3}{2} \mathbf{e}_z^T \right)^3 \mathbf{R}_2, \right. \\ & \left. \mathbf{0}_{1 \times 3}, \left(h_3 \mathbf{e}_y^T + \frac{d_3}{2} \mathbf{e}_z^T \right) \mathbf{T}(\phi_r, \theta_r) \right]. \end{aligned} \quad (3.91)$$

式 (3.89) 与式 (3.91) 与前模块对应关系在整体结构上仍然保持一致。由于后模块固定偏置同样仅沿局部 x 轴, 故其中与 $\mathbf{e}_x^T \mathbf{S}(\mathbf{b})$ 有关的项也可直接消去, 从而将由单一标量 b 所定义的前后对称关系直接带入轮速雅可比。

综合式 (3.81)–(3.90)，整车轮速向量可进一步显式写成

$$\Omega = \begin{bmatrix} \mathbf{j}_{1L}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{j}_{1R}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{j}_{2L} \\ \mathbf{j}_{2R} \\ \mathbf{j}_{3L}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{j}_{3R}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \xi, \quad (3.92)$$

因此整车速度雅可比矩阵 $\mathbf{J}_w(\mathbf{q})$ 的每一行都具有明确的物理意义：其分别对应一个车轮角速度对主模块瞬时刚体速度变量及构型变化率的线性响应关系。由式 (3.92) 可以直接看出，前轮角速度与前模块构型变化率耦合，中轮角速度仅与主模块瞬时刚体速度变量有关，后轮角速度则与后模块构型变化率耦合。由此，整车六轮角速度不再是单纯由主模块瞬时线速度和角速度决定，而是同时受到前后模块主动构型变化的共同影响。

综上所述，通过构造模块刚体速度映射矩阵 $\mathbf{K}_1(\mathbf{q})$ 、 $\mathbf{K}_2$ 、 $\mathbf{K}_3(\mathbf{q})$ ，并将其与单模块轮速映射矩阵 $\mathbf{H}_i$ 串接，最终得到了整车速度雅可比矩阵 $\mathbf{J}_w(\mathbf{q})$ 。该矩阵统一建立了整车广义速度向量与六个车轮角速度之间的线性映射关系，为后续的轮速控制分配、构型协调控制以及强化学习动作接口设计提供了直接的运动学基础。

3.1.11 本节小结

通过将整车主坐标系设置于中模块参考点 O_2 ，并保留前后连接中心关于 O_2 的统一几何骨架，可将前后模块的位置、角速度与线速度传播关系统一到同一建模框架内。同时，通过引入由单一标量 b 定义的前后对称固定偏置 ${}^1\mathbf{b}$ 与 ${}^3\mathbf{b}$ ，并令其仅沿各自局部 x 轴分布，进一步将侧模块安装偏置的对称关系纳入整车运动学模型。基于轮心位置向量与刚体速度传播关系，进一步建立了轮心纵向速度与模块刚体速度之间的明确映射，并基于滚动方向无滑移条件推导得到六个车轮角速度表达式。最终构造的整车速度雅可比矩阵 $\mathbf{J}_w(\mathbf{q})$ 将主模块瞬时刚体速度 ${}^2\mathbf{v}_c$ 、 ${}^2\boldsymbol{\omega}_c$ 与构型变化率 $\dot{\mathbf{q}}$ 统一映射到六轮角速度空间，为后续的轮速控制分配、构型协调控制以及强化学习动作接口设计提供了直接的运动学基础。

3.2 Summary

This chapter derives the wheel-speed Jacobian of the three-module six-wheel vehicle. By using the middle module as the main reference frame, keeping a unified connection-center

skeleton, and defining the front and rear fixed offsets from one scalar parameter b as the mirrored vectors ${}^1\mathbf{b} = [-b, 0, 0]^T$ and ${}^3\mathbf{b} = [b, 0, 0]^T$, the kinematic relations are written in a consistent symmetric form. The resulting mapping from the generalized vehicle velocity to the six wheel angular velocities provides a direct basis for wheel-speed allocation and later controller design.

4 第四章：一级标题

4.1 2 级标题

4.1.1 3 级标题

(1) 4 级标题

4.2 Summary

5 第五章

Conclusion

The thesis focuses on exploring an easy-control, convenient-handling, low-cost, environmentally friendly method to fabricate superhydrophobic surface on the aluminum substrate. On the basis of predecessors' researches and experiments, the thesis takes Wenzel's and Cassie-Baxter's model as the theoretical basis, and takes use of the method of electrochemical etching. The main work of the thesis is showed below:

(1) Less pollution to human and environment

The chemical reagents and chemicals used in the experiments cause no harm to the environment. NaCl is selected as the electrolyte in place of strong acid and strong base. The experiment products $\text{Al}(\text{OH})_3$ and H_2 are also environmentally friendly. Especially the $\text{Al}(\text{OH})_3$ can be used as the reagent in medical treatment. During the modification process, stearic acid is selected as the low surface energy materials in place of fluorosilane, which will cause stimulation to the human skin, eyes and respiratory system.

(2) Good controllability of wettability

The use of electrochemical etching method brings the advantages of multiple control method of wettability. The thesis conducts seven groups of experiment under different conditions, and discussed the effect of current density, electrochemical etching time and concentration of electrolyte on the value of contact angle. And finally the variation tendency of different conditions is given.

(3) Low cost

The equipments and materials used in this thesis have the advantages of saving the cost. The device is concise, the materials and the reagent are cheap. The electrolyte NaCl can be recycled. These guarantee the low cost of the fabrication. Thus is applicable to mass production.

However, there is still deficiencies in the thesis, which can be improved in the future.

(1) The size limitation

Due to the capacity of the power source (30V), the effective size of aluminum sheet used in the experiments is 22mm×25mm. If larger area needs to be fabricated, larger power source or longer etching time is a must.

(2) Environmental resistance of superhydrophobicity

The thesis discovers that after some friction or impact the superhydrophobicity will disappear. That means the superhydrophobicity on the aluminum sheet is not that strong. Later research can focus on improving this property.

References

- [1] 罗杰斯. 西方文明史：问题与源头 [M]. 潘惠霞, 魏婧, 杨艳, et al, 译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011. M.
- [2] 综合湿地管理：综合湿地管理国际研讨会论文集, 北京, 2012 [C]. 北京: 海洋出版社, 2012. C.
- [3] 孔宪京, 邹德高, 徐斌, et al. 台山核电厂海水库护岸抗震分析与安全性评价研究报告 [R]. 2009. R.
- [4] 马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析. 北京, 2011. D.
- [5] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: [P]. 2012-April-05. P.
- [6] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录：第 4 部分非书资料：GB/T3792.4 - 2009. 北京, 2010: 3. S.
- [7] 袁训来, 陈哲, 肖书海, et al. 蓝田生物群：一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口 [J]. 科学通报, 2012, 55 (34): 3219. J.
- [8] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化. November 2000. (15).
- [9] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策 [M] // 许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 1999: 32–36. M.
- [10] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道 [EB/OL]. 2001. <http://www.creader.com/news.20011219/200112190019.html>EB/OL, updated 2001-12-19.
- [11] Sadeqi S, Bourgeois S P, Park E J, et al. Design and performance analysis of a 3-RRR spherical parallel manipulator for hip exoskeleton applications [J]. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 2017, 4: 1–11. J.

Appendices

以下内容可放在附录之内：

- (1) 正文内过于冗长的公式推导；
- (2) 方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格；
- (3) 重复性数据和图表；
- (4) 论文使用的主要符号的意义和单位；
- (5) 程序说明和程序全文；
- (6) 调研报告；
- (7) 翻译部分有关说明。

这部分内容可省略。如果省略，删掉此页。

修改记录

修改是论文写作过程中不可或缺的重要步骤,是提高论文质量的有效环节。修改的过程其实就是“去伪存真”、去糟粕取精华使论文不断“升华”的过程。

以下内容要求填写到毕业论文(设计)修改记录中:

一、毕业论文(设计)题目修改(没有可删除,序号依次递增)

原题目:

修稿后题目:

二、指导教师变更(没有可删除,序号依次递增)

原指导教师:

变更后指导教师:

三、校外毕业论文(设计)时间节点记录(没有可删除,序号依次递增)

本人于 **** 年 * 月申请到 ***** 大学做毕业论文(设计),校外指导教师为:

校内指导教师为:*****。**** 年 * 月 * 日回到学校。

四、毕业论文(设计)内容重要修改记录(不可缺少)

包括:指导教师要求的重大修改,评阅教师要求的修改,答辩委员会提出的修改意见以及检测后的修改记录等。

五、毕业论文(设计)外文翻译修改记录(不可缺少)

六、毕业论文(设计)正式检测重复比(不可缺少)

修改记录正文选用模板中的样式所定义的“正文”,每段落首行缩进 2 字;字体:宋体,字号:小四,行距:多倍行距 1.25,间距:段前、段后均为 0 行。

记录人(签字):

指导教师(签字):

Acknowledgement

Thanks to Prof. Sun Jing for the persistent support for the experiments and the composing of the thesis. She also help correct the thesis for several times. Without her the thesis won't exist. Thanks to Prof. Liu Xin for the direction of how to compose a normative scientific thesis. The lecture helps me a lot in finishing the thesis.

Thanks to Yang Xiaolong, the master who gave me the introduction of the experiments and precious suggestions on my work. Also thanks to Wang Long, Liu Jiyu, Zhang Jingchao, Chen Faze, who offered the timely help during my capstone.

Thanks to my fellow group mates for the memorable time conducting the experiments together. That makes the work more comfortable.